

各类动态规划

6:20开始按车号上车，6:50早餐是随车配发，餐食统一在大巴车上分发！转自组委会：我们会与校医核实，如果存在教练故意编造理由请假，将影响明年学校其他名额审批。明天社会实践活动请所有同学参加，我们是一个集体，代表??，今天只有??的学生在请假，校医反映都是水土不服，可是精神状态都不错。如果这些学校学生继续不服从组委会安排，后面计算机学会将对这些学校申请参赛的名额进行限制！同时也会影响??的参加名额。请各位教练三思。

Cap1taL

2026年7月

声明

本人数位DP一直使用记忆化搜索，从未对递推法发表过任何诋毁

洛谷 P3413 萌数

一个数是萌的，当且仅当其十进制表示中存在长度至少为 2 的回文子串。

求 $[l, r]$ 中萌数的个数，对 $10^9 + 7$ 取模。

$n \leq 1000$ (r 的位数)

Solution

- 公式化差分
- 回文子串太多情况
- 发现奇数长度的子串一定可以只取中间三个
- 发现偶数长度的子串一定可以只取中间两个
- 因此只需要考虑长度为 2,3 的部分。直接上数位 DP，不想动脑的话可以把后两位全扔进状态，再加几个 bool 变量状物就做完了

洛谷 P4067 储能表

一个 n 行 m 列的表格，初始时 (i, j) 格储存 $(i \oplus j)$ 点能量。每时间单位每格减少 1，到 0 后不再减少。

k 时间单位后，求总能量

$$\sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{m-1} \max((i \oplus j) - k, 0)$$

对 p 取模。

多组数据， $n, m, k \leq 10^{18}$

Solution

- 进行题意转化，发现比较小的异或对均无用
- 问题转化成，对于 $\forall i \oplus j \geq k$ 计算个数 X 和他们的加和 Y ，答案为 $Y - X * k$
- 因此可以按二进制数位 DP，引入三个布尔状态，表示 i, j, k 有没有满足条件，然后枚举各自这一位的 0, 1 即可

AtCoder arc153_d Sum of Sum of Digits

定义 $f(x)$ 为 x 的十进制各位数字之和。给定序列 $A[1..N]$ ，求一个非负整数 x ，使

最小化 $\sum_{i=1}^N f(A_i + x)$ 。

$N \leq 2 \times 10^5$, $A_i < 10^9$

Solution

- 关键是进位问题的处理
- 发现 $f(x + y)$ 可以拆成 $f(x) + f(y) - 9 * k$ ，其中 k 是进位次数
- 这启示我们可以考虑进位带来的贡献。由于进位，我们从低位向高位进行，发现每次加的 x 是一样的，因此若我们把 A_i 排序，一定是一段前缀产生进位
- 所以我们可以只在状态中记录进位的数量，采用刷表法转移，枚举进位个数和 x 位值，再进行排序，更新贡献和下一层的进位次数即可。复杂度瓶颈在排序，使用基数排序可以不带 $\log N$

Solution

前言
分类?
积累?

AtCoder dp_t Permutation

给定 N 和长度为 $N-1$ 的字符串 s (含 ' $<$ ' 和 ' $>$ '). 求 $1 \sim N$ 的排列 p 的个数, 使得对每个 i , 若 s_i 为 ' $<$ ' 则 $p_i < p_{i+1}$, 若为 ' $>$ ' 则 $p_i > p_{i+1}$ 。答案对 $10^9 + 7$ 取模。

$$N \leq 3000$$

Solution

- 标准计数
- 排列一般是不好计数的，但我们发现这个题的限制是局部的，且只关注大小关系
- $dp_{i,j}$ 表示前 i 个，最后一个放的是第 j 大
- 转移的时候根据限制枚举新数，并使用前缀和优化转移即可
- 为什么我们需要这个 j ?

JOI Open 2016 摩天大楼 / Skyscraper

将互不相同的 N 个整数 $A_1, \dots, A_N$ 排成排列 f ，要求相邻元素绝对差之和

$$\sum_{i=1}^{N-1} |f_i - f_{i+1}| \leq L。求方案数，对 $10^9 + 7$ 取模。$$

$$N \leq 100, L \leq 1000$$

Solution

- 连续段 DP
- 排列一般是不好直接计数的，一个套路是，尝试从小到大或从大到小加入
- 为什么要这样？我们实际上是在拆分贡献做扫描线，把考虑差分变成了，考虑在值域上有哪些相邻的数在此处有贡献
- 因此设 $f_{i,j,k,0/1,0/1}$ 表示前 i 个， j 处可贡献， k 的已有贡献（要求 $k \leq L$ ），最左右有没有选，进行转移即可

AtCoder agc054_b Greedy Division

N 个橘子，第 i 个重量 W_i 。按排列 p 的顺序依次分配：当前总重量小的人拿下一个橘子。求使两人最终总重量相等的排列个数，对 998244353 取模。

$N \leq 100, W_i \leq 100$

Solution

- 排列一般是不好计数的，这个题我们选择转化计数对象，寻找双射
- 考虑任意两个操作序列 (A_i, B_i) ，我们可以构造一个合法的排列，而每个排列显然只有一种操作序列
- 而操作序列可以由选数集合和阶乘计算出来
- 因此我们只要求出合法选数集合的数量，使用一个背包即可，需要记录选择的个数来计算阶乘

Codeforces 1806D DSU Master

给定 n 和 $a[1..n-1] \in \{0, 1\}$ 。对长度为 k 的排列 p 构造图 G ： $m = k + 1$ 个顶点，依次处理 p_i ，在含 p_i 和 $p_i + 1$ 的弱连通分量的源点之间按 a_{p_i} 方向加边。

定义排列值为顶点 1 的入度。对每个 $k = 1..n-1$ ，求所有 k 阶排列的值之和，对 998244353 取模。

$$\sum n \leq 5 \times 10^5$$

Solution

- 题面不说人话，实际上就是按照排列合并并查集
- 排列一般是不好计数的，这个题我们尝试从长度较短的所有排列总答案，扩展到长度较长的
- 考虑什么样的操作才能对 1 有贡献，若我们操作 x 则要求 $[1, x-1]$ 已经被操作过，1 是联通块根，且 $a_x = 0$
- 因此可以 DP，设 f_i 表示使前缀联通，且 1 为根的方案数。考虑加入一个新操作何时非法，当且仅当它的 $a = 1$ 且位于末尾，会使得 1 不再是根
- 有了 f 之后可以计算贡献，设 g_i 表示长度为 i 的排列的答案，发现加入一个新操作不会影响以前的答案，同时新操作有贡献正如刚才所说
- $g_i = g_{i-1} \times i + f_{i-1}[a_i == 0]$

前言

- 期望的线性性
- 离散随机变量乘积的期望
- 示性函数转化

洛谷 P3211 XOR和路径

无向连通图，边权非负。从 1 号节点出发等概率随机走相邻边，直到到达 N 号节点。求所得路径 XOR 和的期望值，保留三位小数。

$N \leq 100$, $M \leq 10^4$

Solution

- 期望+高斯消元
- f_u 表示 u 到 n 的期望值
- 可以直接列出转移方程
- 显然有环，需要高斯消元
- 于是 xor 无法处理，因为期望具有线性性，考虑拆位，变成线性方程组
- 之后高斯消元

Codeforces 398B Painting The Wall

$n \times n$ 的墙，已有 m 个瓷砖被涂色。每轮等概率随机选一个瓷砖，若未涂色则涂上颜色，然后休息一分钟。重复直到每行每列都至少有一个瓷砖被涂色。求期望时间。

$$n \leq 2000$$

Solution

- 需要学会处理自环的转移
- 直接 $dp_{i,j}$ 表示还有 i,j 个行列未染色
- 转移考虑随机点的情况，分四类，每类都有一个概率系数
- 发现存在自己转移到自己，于是移项，化系数，得到无环的方程
- 直接 DP 转移

AtCoder agc060_c Large Heap

考虑 $1 \sim 2^N - 1$ 的排列 P ，称为堆式排列当且仅当对每个 i 有 $P_i < P_{2i}$ 且 $P_i < P_{2i+1}$ 。令 $U = 2^A$ ， $V = 2^{B+1} - 1$ 。

从所有堆式排列中等概率随机选取一个，求 $P_U < P_V$ 的概率，对 998244353 取模。

$$N \leq 5000$$

Solution

- 对排列计数是困难的，但这题问的是概率
- 从小到大加入点，那么如果先加入到 U 就是成功的
- 在随机意义下，我们把“等概率选择排列”，变为“从小到大每个值随机一个合法位置加入”，显然二者等价
- 注意到题目取得点是二叉树的左链和右链
- 设 $dp_{i,j}$ 表示在左右两侧的进展是 i,j ，那么只有子树内的添加是有效的，从 $dp_{i+1,j}$ 和 $dp_{i,j+1}$ 转移即可，要乘上概率系数

Thanks!